Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: « **Обучение детекторов объектов**»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Вирко Е.Д.

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов

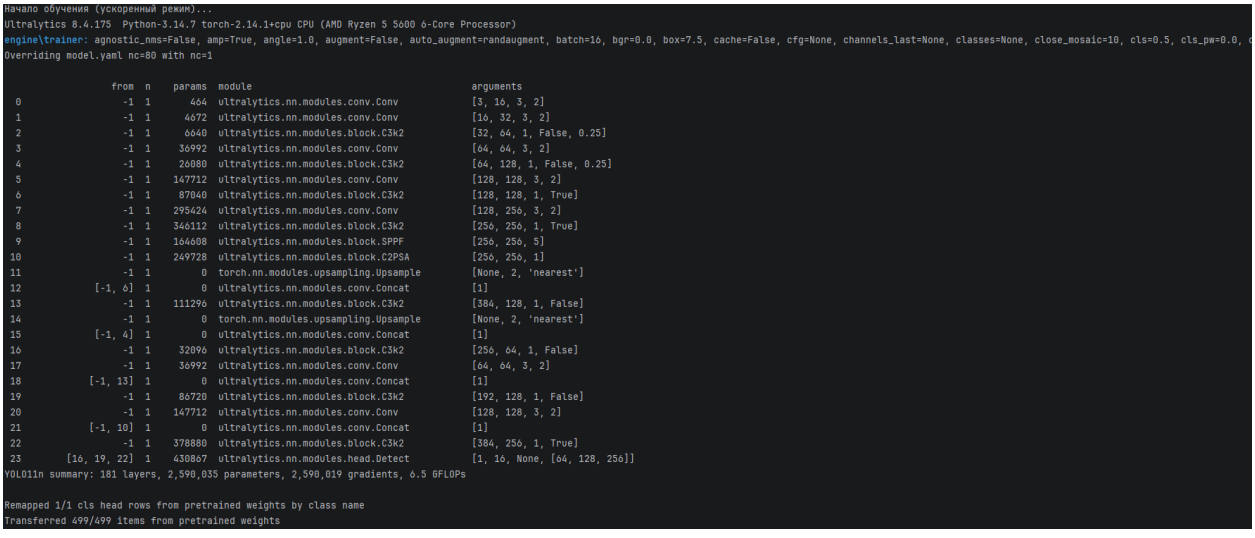
Ход работы:

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

В-т	Детектор	Датасет
1	YOLO11n	**Люди:** https://universe.roboflow.com/leo-ueno/people-detection-o4rdr/dataset/10

Результаты программы OIIS3.py:

Этап обучения:



```
Начало обучения (ускоренный режим)...
Ultralytics 8.4.175  Python-3.14.7 torch-2.14.1+cpu CPU (AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor)
engine\trainer: agnostic_nms=False, amp=True, angle=1.0, augment=False, auto_augment=randaugment, batch=16, bgr=0.0, box=7.5, cache=False, cfg=None, channels_last=None, classes=None, close_mosaic=10, cls=0.5, cls_pw=0.0, c
Overriding model.yaml nc=80 with nc=1

                   from  n    params  module                                       arguments
  0                  -1  1       464  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [3, 16, 3, 2]
  1                  -1  1      4672  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [16, 32, 3, 2]
  2                  -1  1      6640  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [32, 64, 1, False, 0.25]
  3                  -1  1     36992  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 64, 3, 2]
  4                  -1  1     26080  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [64, 128, 1, False, 0.25]
  5                  -1  1    147712  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 128, 3, 2]
  6                  -1  1     87040  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [128, 128, 1, True]
  7                  -1  1    295424  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 256, 3, 2]
  8                  -1  1    346112  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [256, 256, 1, True]
  9                  -1  1    164608  ultralytics.nn.modules.block.SPPF            [256, 256, 5]
 10                  -1  1    249728  ultralytics.nn.modules.block.C2PSA           [256, 256, 1]
 11                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 12            [-1, 6]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 13                  -1  1    111296  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [384, 128, 1, False]
 14                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 15            [-1, 4]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 16                  -1  1     32096  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [256, 64, 1, False]
 17                  -1  1     36992  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 64, 3, 2]
 18           [-1, 13]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 19                  -1  1     86720  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [192, 128, 1, False]
 20                  -1  1    147712  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 128, 3, 2]
 21           [-1, 10]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 22                  -1  1    378880  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [384, 256, 1, True]
 23       [16, 19, 22]  1    430867  ultralytics.nn.modules.head.Detect           [1, 16, None, [64, 128, 256]]
YOLO11n summary: 181 layers, 2,590,035 parameters, 2,590,019 gradients, 6.5 GFLOPs

Remapped 1/1 cls head rows from pretrained weights by class name
Transferred 499/499 items from pretrained weights
```

```
YOLO11n summary: 181 layers, 2,590,035 parameters, 2,590,019 gradients, 6.5 GFLOPs

Remapped 1/1 cls head rows from pretrained weights by class name
Transferred 499/499 items from pretrained weights
Freezing layer 'model.23.dfl.conv.weight'
train: Fast image access  (ping: 0.0±0.0 ms, read: 269.6±152.5 MB/s, size: 126.4 KB)
train: Scanning C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\train\labels.cache... 3042 images, 359 backgrounds, 4 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 3042/3042 708.8Mit/s 0.0s
train: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\train\images\000112_jpg.rf.502b5bdbe907879c14412b447db81978.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
train: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\train\images\000157_jpg.rf.75cf66f058650389922f86eb0e7bd380.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
train: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\train\images\000412_jpg.rf.a29903c935f9a89c7c58167234681955.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
train: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\train\images\000564_r_jpg.rf.225e51630f3f5ca4037f675f24f3da94.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
WARNING Box and segment counts should be equal, but got len(segments) = 7, len(boxes) = 34966. To resolve this only boxes will be used and all segments will be removed. To avoid this please supply either a detect or segment
val: Fast image access  (ping: 0.0±0.0 ms, read: 138.2±8.9 MB/s, size: 45.4 KB)
val: Scanning C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\labels.cache... 1431 images, 61 backgrounds, 4 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 1431/1431 375.1Mit/s 0.0s
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-15_jpg.rf.b885869dc9ce0fd30bb5ebf3a7a28fda.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-21_jpg.rf.d83546138da16825d0abbd257cd8f11f.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-8_jpg.rf.e9836f69e3e33069a95fe57d62581495.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-9_jpg.rf.715a0a428914111349e194720d588fed.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and detection rows
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\GX010023_frame_00025_right_jpg.rf.3255febc597d78d5d6e4bde455ba7b2a.jpg: 23 duplicate labels removed
optimizer: 'optimizer=auto' found, ignoring 'lr0=0.01' and determining best 'optimizer' and 'lr0' automatically...
optimizer: AdamW(lr=0.002, momentum=0.9) with parameter groups 81 weight(decay=0.0), 88 weight(decay=0.0005), 87 bias(decay=0.0)
Plotting labels to C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4\labels.jpg...
Using 3038 train, 1427 val images for fraction=0.2 at imgsz=320
Using 0 dataloader workers
Logging results to C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4
Starting training for 3 epochs...
Closing dataloader mosaic

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        1/3         0G      2.078       1.52      1.307        127        320: 100% ━━━━━━━━━━━━ 190/190 1.2s/it 3:41
                   Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 1.1it/s 39.5s
                     all       1427      10599      0.496      0.288      0.275      0.113

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
```

```
Logging results to C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4
Starting training for 3 epochs...
Closing dataloader mosaic

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        1/3         0G      2.078       1.52      1.307        127        320: 100% ━━━━━━━━━━━━ 190/190 1.2s/it 3:41
                   Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 1.1it/s 39.5s
                     all       1427      10599      0.496      0.288      0.275      0.113

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        2/3         0G      1.987       1.384      1.268        176        320: 100% ━━━━━━━━━━━━ 190/190 1.1s/it 3:25
                   Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 1.8it/s 25.6s
                     all       1427      10599      0.515      0.349       0.33       0.14

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
        3/3         0G      1.865       1.278      1.217        113        320: 100% ━━━━━━━━━━━━ 190/190 1.3it/s 2:30
                   Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 1.8it/s 25.4s
                     all       1427      10599      0.626      0.389      0.407       0.19

3 epochs completed in 0.186 hours.
Optimizer stripped from C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4\weights\last.pt, 5.5MB
Optimizer stripped from C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4\weights\best.pt, 5.5MB

Validating C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4\weights\best.pt...
Ultralytics 8.4.175  Python-3.14.7 torch-2.14.1+cpu CPU (AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor)
YOLO11n summary (fused): 101 layers, 2,597,051 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
                   Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 2.5it/s 18.1s
                     all       1427      10599      0.627      0.389      0.407       0.19
Speed: 0.4ms preprocess, 7.0ms inference, 0.0ms loss, 0.5ms postprocess per image
Results saved to C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4
Оценка эффективности на тестовой выборке (mAP)...
Ultralytics 8.4.175  Python-3.14.7 torch-2.14.1+cpu CPU (AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor)
YOLO11n summary (fused): 101 layers, 2,597,051 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
val: Fast image access  (ping: 0.0±0.0 ms, read: 742.5±605.2 MB/s, size: 141.7 KB)
```

```
3 epochs completed in 0.186 hours.
Optimizer stripped from C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4\weights\last.pt, 5.5MB
Optimizer stripped from C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4\weights\best.pt, 5.5MB

Validating C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4\weights\best.pt...
Ultralytics 8.4.175  Python-3.14.7 torch-2.14.1+cpu CPU (AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor)
YOLO11n summary (fused): 101 layers, 2,597,051 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
                   Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 45/45 2.5it/s 18.1s
                     all       1427      10599      0.627      0.389      0.407       0.19
Speed: 0.4ms preprocess, 7.0ms inference, 0.0ms loss, 0.5ms postprocess per image
Results saved to C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\train-4
Оценка эффективности на тестовой выборке (mAP)...
Ultralytics 8.4.175  Python-3.14.7 torch-2.14.1+cpu CPU (AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor)
YOLO11n summary (fused): 101 layers, 2,597,051 parameters, 0 gradients, 6.4 GFLOPs
val: Fast image access  (ping: 0.0±0.0 ms, read: 742.5±605.2 MB/s, size: 141.7 KB)
val: Scanning C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\labels.cache... 1431 images, 61 backgrounds, 4 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 1431/1431 500.2Mit/s 0.0s
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-15_jpg.rf.b885869dc9ce0fd30bb5ebf3a7a28fda.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and de
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-21_jpg.rf.d83546138da16825d0abbd257cd8f11f.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and de
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-8_jpg.rf.e9836f69e3e33069a95fe57d62581495.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and det
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\20230127_182724_mp4-9_jpg.rf.715a0a428914111349e194720d588fed.jpg: ignoring corrupt image/label: labels mix segment and det
val: C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\dataset\valid\images\GX010023_frame_00025_right_jpg.rf.3255febc597d78d5d6e4bde455ba7b2a.jpg: 23 duplicate labels removed
                   Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 90/90 5.3it/s 17.1s
                     all       1427      10599      0.626      0.389      0.407       0.19
Speed: 0.2ms preprocess, 6.5ms inference, 0.0ms loss, 0.5ms postprocess per image
Results saved to C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\runs\detect\val-3
mAP50: 0.4075
mAP50-95: 0.1898
Визуализация работы детектора...
Изображение успешно загружено из интернета: test_image.jpg

image 1/1 C:\Users\user\PycharmProjects\OIIS3\test_image.jpg: 320x224 1 person, 31.7ms
Speed: 3.8ms preprocess, 31.7ms inference, 0.9ms postprocess per image at shape (1, 3, 320, 224)
```

Результат обнаружения:



Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была обучена нейросетевая модель YOLO11n для решения задачи обнаружения людей на изображениях. Обучение проводилось на специализированном датасете с применением необходимых преобразований данных.

Ввиду отсутствия доступной видеокарты (GPU) и использования процессора (CPU), обучение было проведено в ускоренном режиме с ограничением выборки до 20%, снижением разрешения изображений до 320x320 и сокращением количества эпох до трех. Оценка эффективности на тестовой выборке показала значение метрики mAP50 равное 0.4075, что является приемлемым результатом в условиях сильного ограничения вычислительных ресурсов и времени обучения.

При визуализации работы детектора на тестовом изображении был получен ложноположительный результат: реальных людей в кадре обнаружено не было, однако модель ошибочно классифицировала яркую вертикальную неоновую вывеску как человека (person) с низкой уверенностью 0.31. Данное поведение объясняется тем, что при малом разрешении и небольшом количестве эпох модель не успевает выделить сложные семантические признаки человеческой фигуры и ориентируется на базовые геометрические и цветовые паттерны (вытянутая форма, яркость).

Несмотря на ложное срабатывание, модель успешно сформировала ограничивающую рамку (bounding box) для потенциального объекта, что демонстрирует работоспособность архитектуры. Для повышения точности и исключения подобных ошибок в будущем необходимо дообучение модели на полном датасете, с более высоким разрешением (640x640) и большим количеством эпох. Поставленная цель работы была достигнута, пайплайн обучения и инференса детектора объектов успешно отработан.